



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 4

по курсу «Численные методы»

«Решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона»

Студент: Федуков А. А.

Группа: ИУ9-62Б

Преподаватель: Домрачева А. Б.

Москва, 2026 г.

Постановка задачи

Дано:

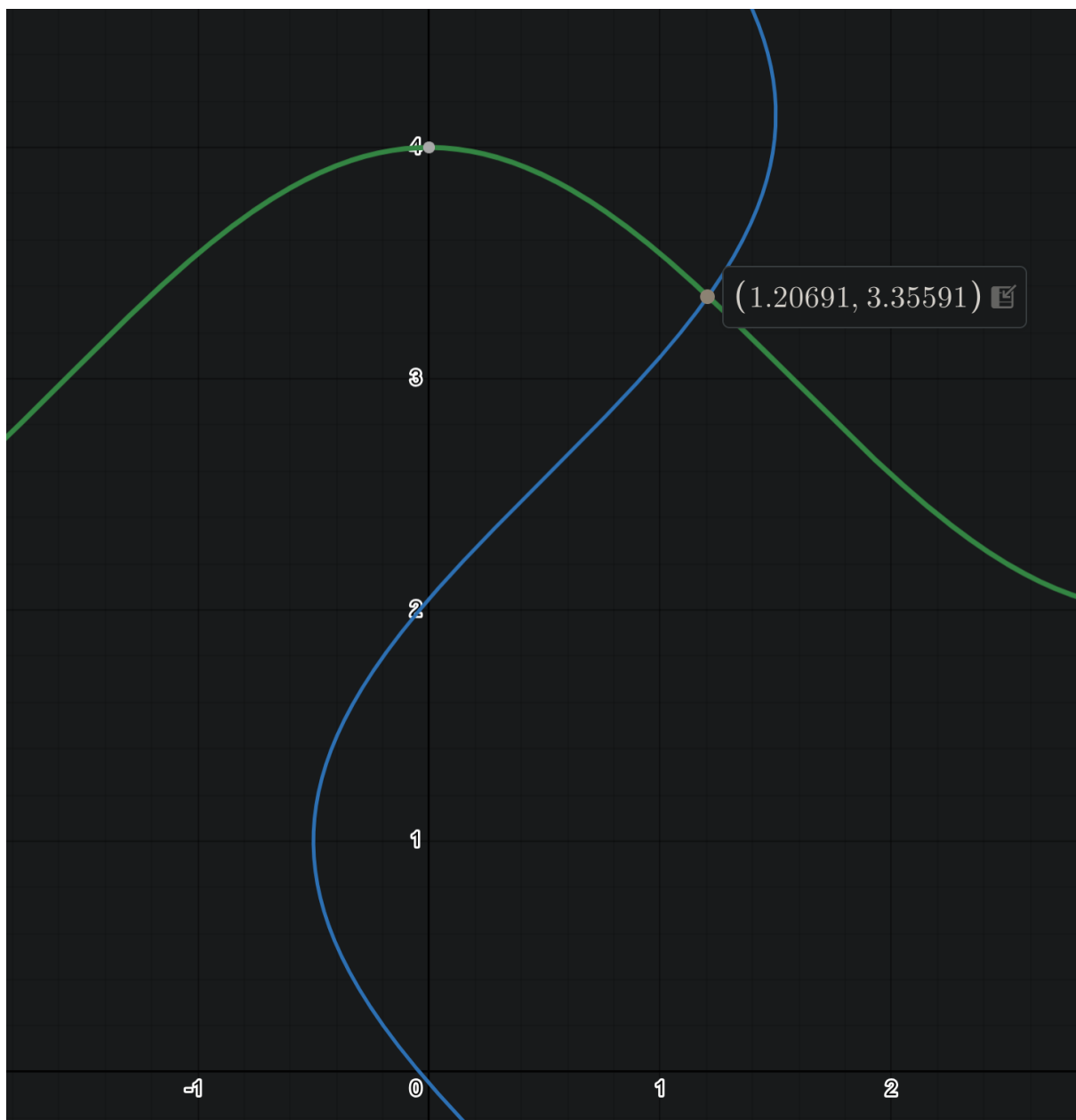
Система нелинейных уравнений:

$$\begin{cases} \cos(y - 1) + x = 0.5, \\ y - \cos(x) = 3. \end{cases}$$

Найти:

Решение системы (координаты точки пересечения) методом Ньютона. Начальное приближение выбрать графически.

1. Решить систему нелинейных уравнений графически и принять полученное решение за начальное приближение X_0 .
2. Решить систему методом Ньютона с точностью $\varepsilon = 0.01$.



Теоретические сведения

Для решения методом Ньютона исходная система приводится к стандартному виду

$$F(X) = 0,$$

где

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad F(X) = \begin{pmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{pmatrix}.$$

Для рассматриваемой задачи вводятся функции

$$f_1(x, y) = \cos(y - 1) + x - 0.5, \quad f_2(x, y) = y - \cos(x) - 3.$$

Тогда решение исходной системы эквивалентно решению системы

$$\begin{cases} f_1(x, y) = 0, \\ f_2(x, y) = 0. \end{cases}$$

Метод Ньютона позволяет построить последовательность приближений

$$X_0, X_1, X_2, \dots,$$

сходящуюся к решению системы при удачном выборе начального приближения. Итерационная формула метода имеет вид

$$X_{k+1} = X_k - (F'(X_k))^{-1} F(X_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Здесь $F'(X_k)$ — матрица Якоби, составленная из частных производных функций f_1 и f_2 .

Для данной системы матрица Якоби равна

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\sin(y - 1) \\ \sin(x) & 1 \end{pmatrix},$$

так как

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial f_1}{\partial y} = -\sin(y - 1), \quad \frac{\partial f_2}{\partial x} = \sin(x), \quad \frac{\partial f_2}{\partial y} = 1.$$

Обратная матрица Якоби явно не вычисляется. Вместо этого на каждой итерации решается система линейных алгебраических уравнений от-

носителем поправок

$$\Delta X_k = \begin{pmatrix} \Delta x_k \\ \Delta y_k \end{pmatrix} :$$

$$J(X_k) \Delta X_k = -F(X_k).$$

После нахождения поправок новое приближение определяется по формулам

$$x_{k+1} = x_k + \Delta x_k, \quad y_{k+1} = y_k + \Delta y_k.$$

Пересечения кривых, найденная графически, имеет координаты

$$(x_0, y_0) \approx (1.20691, 3.35591).$$

В качестве начального приближения использовано близкое к решению на графике значение

$$X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Критерием окончания итераций служит достижение заданной точности. В работе используется норма вектора поправок

$$\|\Delta X_k\| = \max(|\Delta x_k|, |\Delta y_k|).$$

Если выполнено условие

$$\max(|\Delta x_k|, |\Delta y_k|) \leq \varepsilon,$$

то итерационный процесс прекращается.

Практическая часть

```
1 import math
2 from tabulate import tabulate
3
4 # Моя система
5 #
6 #  $\cos(y-1)+x=0.5$ 
7 #  $y-\cos(x)=3$ 
8
9 # В desmos мне выдало пересечение в точке (1.20691, 3.35591)
10 # Возьмем начальное приближение  $x_0 = 1$ ,  $y_0 = 3$ 
11
12 # Тогда матрица Якоби будет:
13 #  $J = \begin{bmatrix} 1, & -\sin(y-1) \\ \sin(x), & 1 \end{bmatrix}$ 
14 #
15
16 # Перепишем систему в виде:
17 #  $f_1(x, y) = \cos(y-1) + x - 0.5 = 0$ 
18 #  $f_2(x, y) = y - \cos(x) - 3 = 0$ 
19
20
21 def f1(x, y):
22     return math.cos(y - 1) + x - 0.5
23
24
25 def f2(x, y):
26     return y - math.cos(x) - 3
27
28
29 # Частные производные для матрицы Якоби
30 def df1_dx(x, y):
31     return 1
32
33
34 def df1_dy(x, y):
35     return -math.sin(y - 1)
36
37
38 def df2_dx(x, y):
```

```

39     return math.sin(x)
40
41
42 def df2_dy(x, y):
43     return 1
44
45
46 # Решение линейной системы 2×2 через крамера:
47 # a11*dx + a12*dy = b1
48 # a21*dx + a22*dy = b2
49 def solve_2x2(a11, a12, a21, a22, b1, b2):
50     det = a11 * a22 - a12 * a21
51
52     if abs(det) < 1e-12:
53         raise ValueError("Определитель равен нулю, метод продолжить
54             ↪ нельзя")
55
56     dx = (b1 * a22 - a12 * b2) / det
57     dy = (a11 * b2 - b1 * a21) / det
58     return dx, dy
59
60 # Метод Ньютона
61 def newton_method(x0, y0, eps=0.01, max_iter=20):
62     x = x0
63     y = y0
64     rows = []
65
66     for k in range(max_iter):
67         # Вычисляем значения функций в текущей точке
68         F1 = f1(x, y)
69         F2 = f2(x, y)
70
71         # Вычисляем элементы матрицы Якоби
72         a11 = df1_dx(x, y)
73         a12 = df1_dy(x, y)
74         a21 = df2_dx(x, y)
75         a22 = df2_dy(x, y)
76
77         # Решаем систему  $J * [dx, dy]^T = -F$ 
78         dx, dy = solve_2x2(a11, a12, a21, a22, -F1, -F2)

```

```

79
80     # Находим следующее приближение
81     x_new = x + dx
82     y_new = y + dy
83
84     # Норма для проверки точности
85     norm = max(abs(dx), abs(dy))
86
87     # Сохраняем данные для таблицы
88     rows.append([
89         k,
90         x,
91         y,
92         dx,
93         dy,
94         norm
95     ])
96
97     # Переходим к следующей итерации
98     x = x_new
99     y = y_new
100
101     # Проверка условия остановки
102     if norm <= eps:
103         break
104
105     return x, y, rows
106
107
108 # Начальное приближение
109 x0 = 1
110 y0 = 3
111
112 # Точность
113 eps = 0.01
114
115 x, y, rows = newton_method(x0, y0, eps)
116
117 headers = ["k", "x_k", "y_k", "dx", "dy", "norm"]
118
119 print("Таблица итераций метода Ньютона:\n")

```



```
120 print(tabulate(rows, headers=headers, tablefmt="grid", floatfmt=".6f"))
121
122 print(f"\nИтоговое приближение: x = {x:.4f}, y = {y:.4f}")
```

Вывод программы:

Таблица итераций метода Ньютона:

k	x _k	y _k	dx	dy	norm
0	1.000000	3.000000	0.230826	0.346069	0.346069
1	1.230826	3.346069	-0.023857	0.009882	0.023857
2	1.206969	3.355951	-0.000062	-0.000039	0.000062

Итоговое приближение: $x = 1.2069$, $y = 3.3559$

Вывод

В лабораторной работе реализован метод Ньютона для решения системы нелинейных уравнений.

По результатам работы программы получено приближение $x = 1.2069$, $y = 3.3559$. Требуемая точность была достигнута за 2 итерации, при этом на последней итерации норма поправки составила 0.000062.